

La deformada de un frame — las funciones de Hermite (cómo se dibuja una viga deformada)

Un **frame** (viga-columna) no usa la recta del 1D simple. Para la **flexión** usa polinomios **cúbicos de Hermite**. Y esas mismas cúbicas son las que dibujan la **curva** de la viga deformada que ves en pantalla. El motor las deduce.

1 · ¿Por qué una cúbica? La impone la ecuación de la viga

Una viga que se carga se **dobla**. Y no se dobla en línea recta: toma una **curva suave**. ¿Qué curva, exactamente? Siempre la misma: una **cúbica** (un polinomio de grado 3). Aquí ves de dónde sale, paso a paso y con dibujos. Piensa en esta viga —empotrada a la izquierda, con una carga en la punta—:

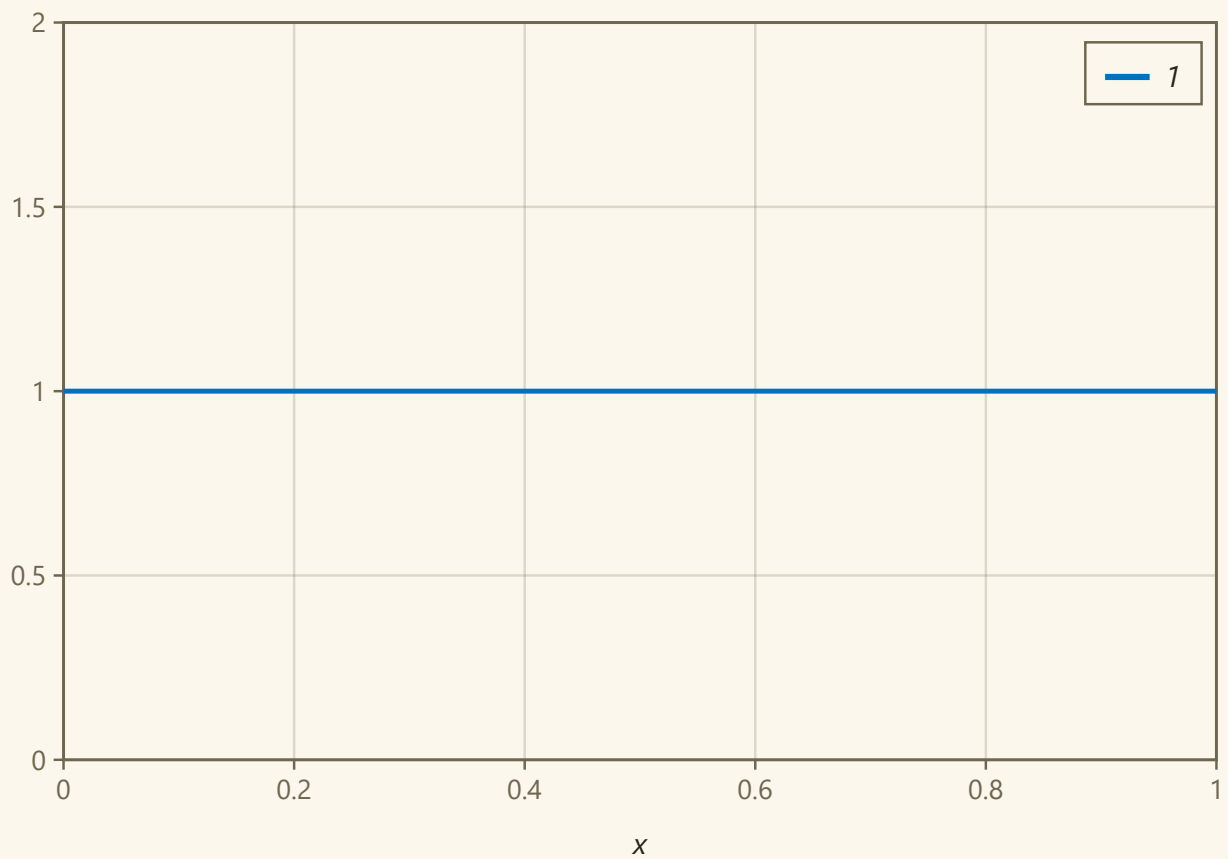


esquema de la viga (sin deformar)

La ley de una viga en flexión es **$EI \cdot v'''' = w$** (w = la carga que lleva encima). Entre dos nudos, si la carga está aplicada EN los nudos, en el medio **no hay carga** $\rightarrow v'''' = 0$. Resolver esa ecuación es **integrar cuatro veces**. Y aquí está la clave: **cada integral sube el grado en uno**. Míralo, con la forma que va tomando la curva:

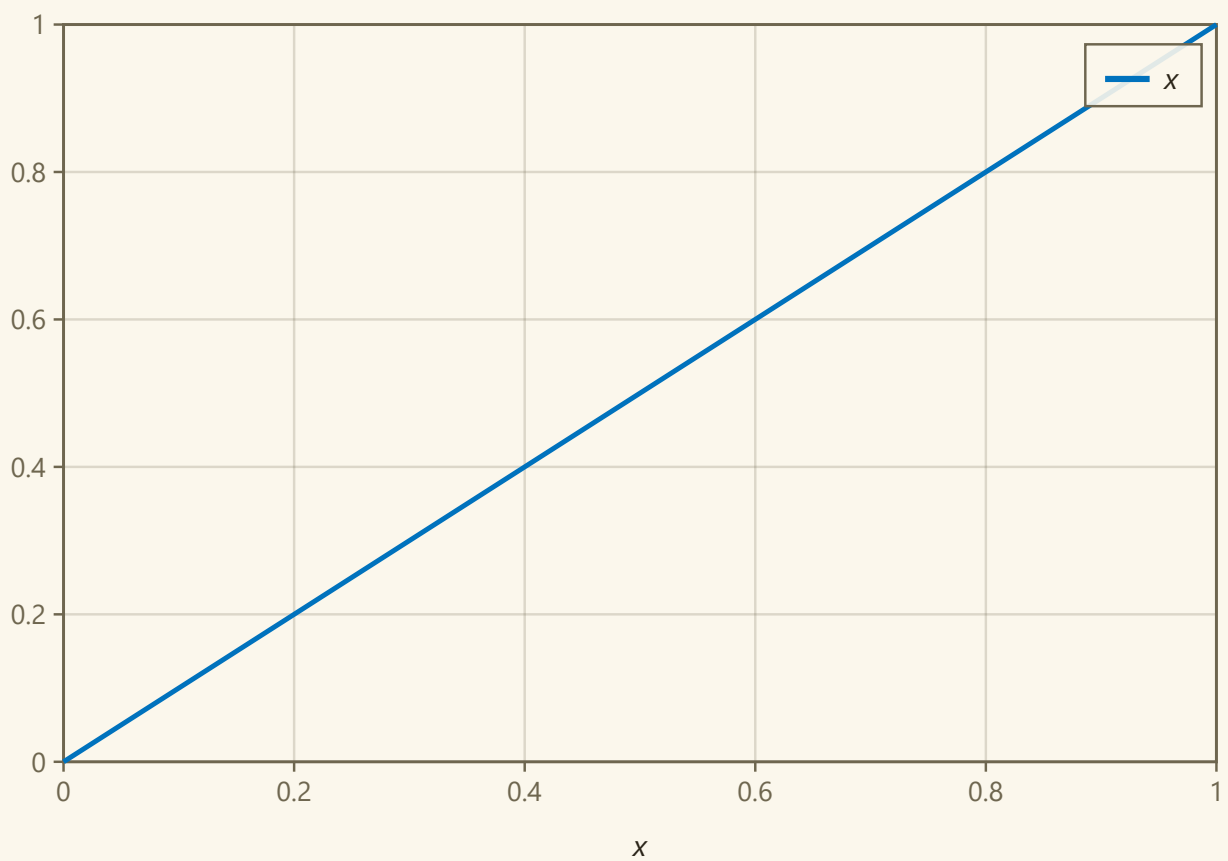
Primera integral: de cero sale una **constante** (el cortante V , igual en todo el tramo). Su gráfica es una línea plana:

$$V = \int 0 \, dx = 0 + C$$



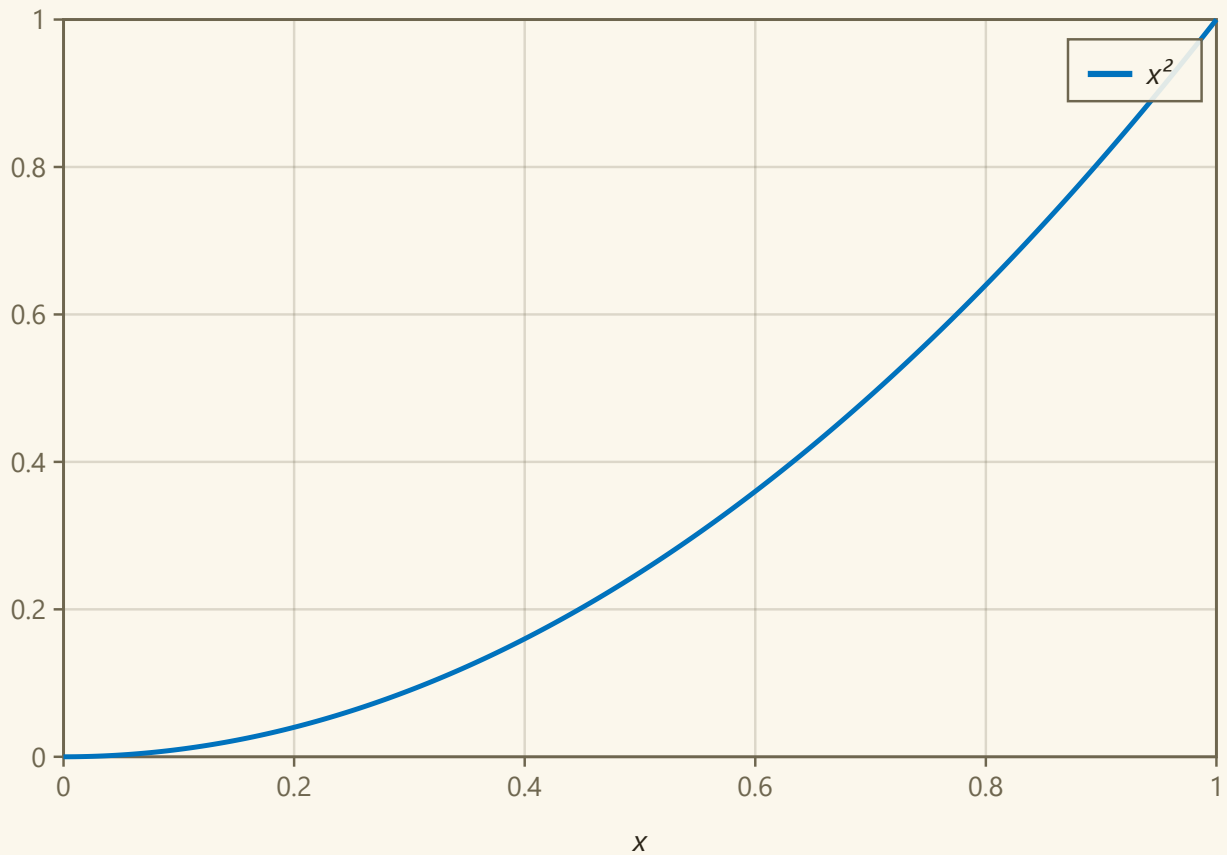
Segunda: esa constante se integra en una **recta** (el momento M , que sube en línea):

$$M = \int c_1 dx = c_1 \cdot x + C$$



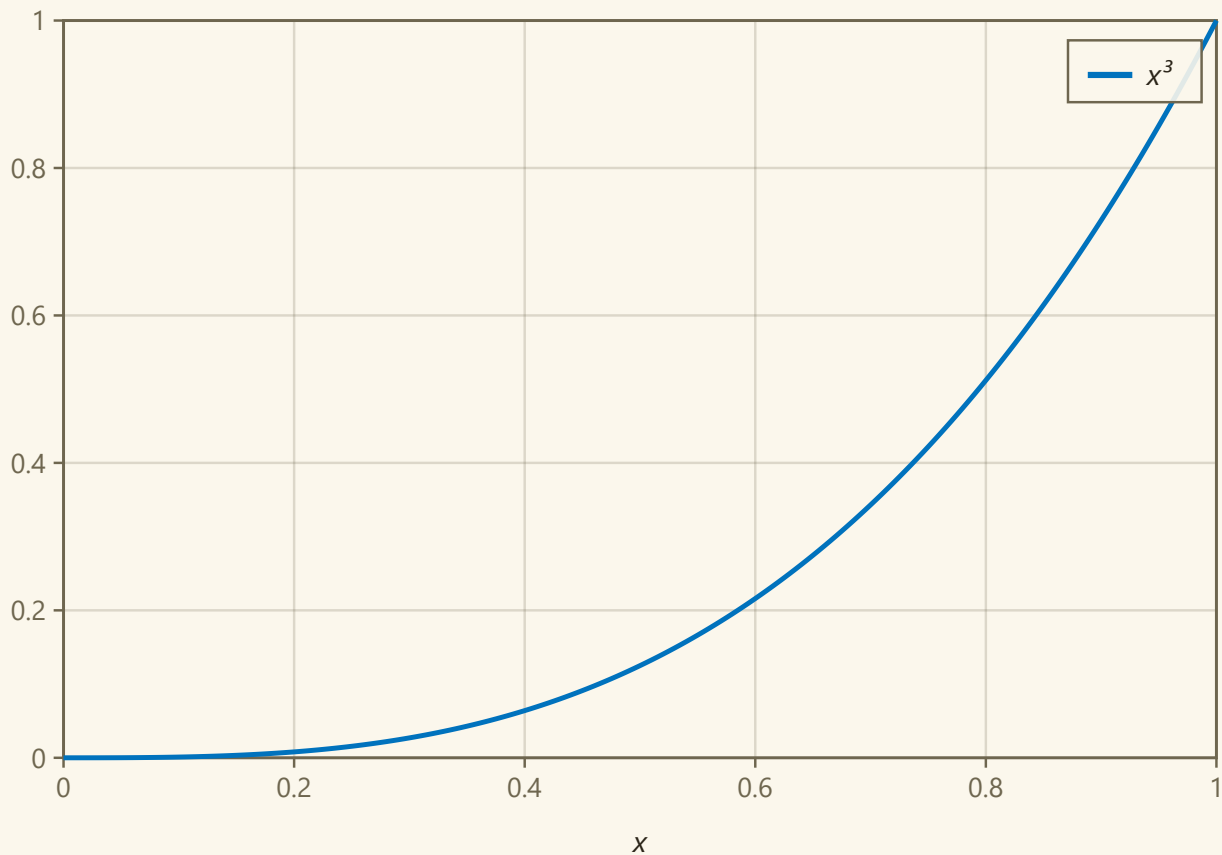
Tercera: la recta se integra en una **parábola** (el giro, o sea la pendiente de la viga):

$$pend = \int c_1 \cdot x + c_2 \, dx = \frac{c_1 \cdot x^2}{2} + c_2 \cdot x + C$$



Cuarta: la parábola se integra en una **cúbica** (la deflexión: la curva que de verdad toma la viga al doblarse):

$$defl = \int \frac{c_1 \cdot x^2}{2} + c_2 \cdot x + c_3 \, dx = \frac{c_1 \cdot x^3}{6} + \frac{c_2 \cdot x^2}{2} + c_3 \cdot x + C$$



El camino completo es **constante** → **recta** → **parábola** → **cúbica**. Partiste de cero y, en cuatro integrales, llegaste a un polinomio de grado 3 con cuatro constantes. Esa cúbica **no aproxima nada**: es la forma EXACTA de una viga sin carga entre nudos. Por eso el programa dibuja la deformada **real**, no dos rectas quebradas.

2 · Los grados de libertad de la flexión (2 nudos → 4)

Y esas cuatro constantes encajan justo con los grados de libertad del elemento. En cada extremo la viga tiene DOS cosas: el desplazamiento **v** y el giro **θ** (la pendiente). Dos nudos → **4 datos**: $v_1, \theta_1, v_2, \theta_2$. Por eso el polinomio necesita **4 términos** —la cúbica, con la misma estructura que salió de integrar la ecuación:

$$v(x) = c_1 + c_2 \cdot x + c_3 \cdot x^2 + c_4 \cdot x^3 \text{ (cúbica: 4 constantes = 4 GDL)}$$

$$\vec{\text{base}} = \begin{bmatrix} 1 & x & x^2 & x^3 \end{bmatrix} \text{ (la base cúbica)}$$

3 · Nace C: evalúo v y su pendiente v' en los 2 nudos

Todo simbólico, con el largo **L** como letra (no $L=1$). Las filas salen de evaluar el desplazamiento **v** y la pendiente **v' = dv/dx** en $x=0$ y $x=L$. En $x=0$ solo sobreviven las constantes; en $x=L$ aparecen las potencias de **L**:

$$v(0)=c_1 \rightarrow [1 \ 0 \ 0 \ 0] \cdot v'(0)=c_2 \rightarrow [0 \ 1 \ 0 \ 0]$$

$$v(L) \rightarrow [1 \ L \ L^2 \ L^3] \cdot v'(L) \rightarrow [0 \ 1 \ 2L \ 3L^2]$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & L & L^2 & L^3 \\ 0 & 1 & 2 \cdot L & 3 \cdot L^2 \end{bmatrix} \quad (C: v \text{ y } v' \text{ en los 2 nudos})$$

4 · Cómo se invierte una matriz — el método en 2×2

Antes de invertir la C de 4×4, veamos el método completo en una 2×2 genérica, con TODAS las operaciones algebraicas a la vista. Para una matriz A2 con entradas a_{11} , a_{12} , a_{21} , a_{22} :

$$A_2 = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

El **determinante** es el producto de la diagonal menos el de la otra (un escalar):

$$\det A = |A_2| = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$$

La **adjunta** intercambia la diagonal y cambia el signo de la otra diagonal (una matriz):

$$\text{adj} A = \text{adj}(A_2) = \begin{bmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{bmatrix}$$

Y el **inverso** es la adjunta multiplicada por el escalar 1/det (matriz × escalar):

$$A_{inv} = \text{adj}(A_2) \cdot \frac{1}{|A_2|} = \begin{bmatrix} \frac{a_{22}}{a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}} & \frac{-a_{12}}{a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}} \\ \frac{-a_{21}}{a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}} & \frac{a_{11}}{a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}} \end{bmatrix}$$

Ahí están las tres operaciones: el determinante $a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$ (productos y una resta), la adjunta (reordenar con signos), y el inverso = (1/det)·adjunta (escalar por matriz).

5 · Ese mismo método, aplicado a la C de 4×4

El motor aplica EXACTAMENTE eso a la C. El determinante, por expansión de cofactores, sale L^4 :

$$\det C = |C| = L^4$$

La adjunta —la transpuesta de la matriz de cofactores (cada cofactor es el determinante, con signo, de una submatriz 3×3)—:

$$\text{adj} C = \text{adj}(C) = \begin{bmatrix} L^4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & L^4 & 0 & 0 \\ -3 \cdot L^2 & -2 \cdot L^3 & 3 \cdot L^2 & -L^3 \\ 2 \cdot L & L^2 & -2 \cdot L & L^2 \end{bmatrix}$$

Y el inverso es la adjunta por el escalar $1/L^4$; ahí aparecen las potencias de $1/L$:

$$C_{inv} = \mathbf{adj}[C] \cdot \frac{1}{|C|} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{-3}{L^2} & \frac{-2}{L} & \frac{3}{L^2} & \frac{-1}{L} \\ \frac{2}{L^3} & \frac{1}{L^2} & \frac{-2}{L^3} & \frac{1}{L^2} \end{bmatrix} \quad (C^{-1} = \mathbf{adj}(C)/\det(C))$$

6 · Las funciones de forma de Hermite: $N = \text{base} \cdot C^{-1}$

$$N = \text{base} \cdot C_{inv} = \begin{bmatrix} \frac{L^3 + 2 \cdot x^3 - 3 \cdot L \cdot x^2}{L^3} & \frac{L^2 \cdot x + x^3 - 2 \cdot L \cdot x^2}{L^2} & \frac{3 \cdot L \cdot x^2 - 2 \cdot x^3}{L^3} & \frac{x^3 - L \cdot x^2}{L^2} \end{bmatrix}$$

Da las Hermite escritas con el largo real L : $H_1 = 1 - 3(x/L)^2 + 2(x/L)^3$, $H_2 = x - 2x^2/L + x^3/L^2$, $H_3 = 3(x/L)^2 - 2(x/L)^3$, $H_4 = -x^2/L + x^3/L^2$. Con $L=1$ se recuperan las clásicas.

7 · Las 4 cúbicas de Hermite, una por una

$$\text{Cada columna de } \begin{bmatrix} \frac{L^3 + 2 \cdot x^3 - 3 \cdot L \cdot x^2}{L^3} & \frac{L^2 \cdot x + x^3 - 2 \cdot L \cdot x^2}{L^2} & \frac{3 \cdot L \cdot x^2 - 2 \cdot x^3}{L^3} & \frac{x^3 - L \cdot x^2}{L^2} \end{bmatrix}$$

es una función de forma, escrita con el largo real L . H_1 y H_3 pesan los **desplazamientos** (v_1, v_2); H_2 y H_4 los **giros** (θ_1, θ_2). Cada una vale 1 en su grado de libertad y 0 en los otros:

$$H_1 = 1 - \frac{3 \cdot x^2}{L^2} + \frac{2 \cdot x^3}{L^3} \text{ (peso de } v_1)$$

$$H_2 = x - \frac{2 \cdot x^2}{L} + \frac{x^3}{L^2} \text{ (peso de } \theta_1)$$

$$H_3 = \frac{3 \cdot x^2}{L^2} - \frac{2 \cdot x^3}{L^3} \text{ (peso de } v_2)$$

$$H_4 = \frac{-x^2}{L} + \frac{x^3}{L^2} \text{ (peso de } \theta_2)$$

8 · La deformada: la viga curva

El programa resuelve la estructura y obtiene solo los valores en los **extremos**: $v_1, \theta_1, v_2, \theta_2$. La **curva** entre nudos es la combinación de las cuatro Hermite pesadas por esos valores:

$$v(x) = H_1 \cdot v_1 + H_2 \cdot \theta_1 + H_3 \cdot v_2 + H_4 \cdot \theta_2$$

Esa curva suave —la cúbica de Hermite— es exactamente lo que dibuja el programa para la viga deformada. No son dos rectas entre nudos: es la cúbica.

9 · La matriz de rigidez de la viga K

Con las funciones de forma listas, la rigidez sale de la energía de flexión. La curvatura (la deformación por flexión) es la SEGUNDA derivada de la deflexión, $B = d^2N/dx^2$. Primero la curvatura de cada Hermite:

$$d^2H_1 = \frac{d}{dx} \left(\frac{d}{dx} \left(1 - \frac{3 \cdot x^2}{L^2} + \frac{2 \cdot x^3}{L^3} \right) \right) = \frac{12 \cdot x - 6 \cdot L}{L^3}$$

$$d2H_2 = \frac{d}{dx} \left[\frac{d}{dx} \left[x - \frac{2 \cdot x^2}{L} + \frac{x^3}{L^2} \right] \right] = \frac{6 \cdot x - 4 \cdot L}{L^2}$$

$$d2H_3 = \frac{d}{dx} \left[\frac{d}{dx} \left[\frac{3 \cdot x^2}{L^2} - \frac{2 \cdot x^3}{L^3} \right] \right] = \frac{6 \cdot L - 12 \cdot x}{L^3}$$

$$d2H_4 = \frac{d}{dx} \left[\frac{d}{dx} \left[\frac{-x^2}{L} + \frac{x^3}{L^2} \right] \right] = \frac{6 \cdot x - 2 \cdot L}{L^2}$$

El vector de deformación B reúne las cuatro curvaturas:

$$\vec{B} = \left[\begin{array}{c} \frac{12 \cdot x - 6 \cdot L}{L^3} \quad \frac{6 \cdot x - 4 \cdot L}{L^2} \quad \frac{6 \cdot L - 12 \cdot x}{L^3} \quad \frac{6 \cdot x - 2 \cdot L}{L^2} \end{array} \right]$$

La operación $K = \int EI \cdot B^T \cdot B \, dx$ tiene tres pasos algebraicos. **Primero**, la transpuesta de B: la columna B^T (las mismas curvaturas, en vertical):

$$B^T = \left[\begin{array}{c} \frac{12 \cdot x - 6 \cdot L}{L^3} \\ \frac{6 \cdot x - 4 \cdot L}{L^2} \\ \frac{6 \cdot L - 12 \cdot x}{L^3} \\ \frac{6 \cdot x - 2 \cdot L}{L^2} \end{array} \right]$$

Segundo, el producto B^T·B: una matriz 4×4 donde cada término es el producto de dos curvaturas (H_i"·H_j"). Este es el núcleo algebraico de la rigidez:

$$P = B^T \cdot B =$$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} \frac{144 \cdot x^2 + 36 \cdot L^2 - 144 \cdot L \cdot x}{L^6} & \frac{72 \cdot x^2 + 24 \cdot L^2 - 84 \cdot L \cdot x}{L^5} & \frac{144 \cdot L \cdot x - 144 \cdot x^2 - 36 \cdot L^2}{L^6} & \frac{72 \cdot x^2 + 12 \cdot L^2 - 60 \cdot L \cdot x}{L^5} \\ \frac{72 \cdot x^2 + 24 \cdot L^2 - 84 \cdot L \cdot x}{L^5} & \frac{36 \cdot x^2 + 16 \cdot L^2 - 48 \cdot L \cdot x}{L^4} & \frac{84 \cdot L \cdot x - 72 \cdot x^2 - 24 \cdot L^2}{L^5} & \frac{36 \cdot x^2 + 8 \cdot L^2 - 36 \cdot L \cdot x}{L^4} \\ \frac{144 \cdot L \cdot x - 144 \cdot x^2 - 36 \cdot L^2}{L^6} & \frac{84 \cdot L \cdot x - 72 \cdot x^2 - 24 \cdot L^2}{L^5} & \frac{36 \cdot L^2 + 144 \cdot x^2 - 144 \cdot L \cdot x}{L^6} & \frac{60 \cdot L \cdot x - 12 \cdot L^2 - 72 \cdot x^2}{L^5} \\ \frac{72 \cdot x^2 + 12 \cdot L^2 - 60 \cdot L \cdot x}{L^5} & \frac{36 \cdot x^2 + 8 \cdot L^2 - 36 \cdot L \cdot x}{L^4} & \frac{60 \cdot L \cdot x - 72 \cdot x^2 - 12 \cdot L^2}{L^5} & \frac{36 \cdot x^2 + 4 \cdot L^2 - 24 \cdot L \cdot x}{L^4} \end{array} \right]$$

Tercero, se escala por EI y se integra cada término de esa 4×4 de 0 a L. Al integrar esos polinomios desaparece la x y quedan solo L y EI:

$$K = \int_0^L EI \cdot B^T \cdot B \, dx = \left[\begin{array}{c|c|c|c} \frac{12 \cdot EI}{L^3} & \frac{6 \cdot EI}{L^2} & \frac{-12 \cdot EI}{L^3} & \frac{6 \cdot EI}{L^2} \\ \frac{6 \cdot EI}{L^2} & \frac{4 \cdot EI}{L} & \frac{-6 \cdot EI}{L^2} & \frac{2 \cdot EI}{L} \\ \frac{-12 \cdot EI}{L^3} & \frac{-6 \cdot EI}{L^2} & \frac{12 \cdot EI}{L^3} & \frac{-6 \cdot EI}{L^2} \\ \frac{6 \cdot EI}{L^2} & \frac{2 \cdot EI}{L} & \frac{-6 \cdot EI}{L^2} & \frac{4 \cdot EI}{L} \end{array} \right]$$

Esa es la matriz de rigidez de viga CLÁSICA: 12EI/L³, 6EI/L², 4EI/L, 2EI/L... deducida símbolo a símbolo: transponer, multiplicar B^T·B, integrar. Es la que ensamblan todos los programas de estructuras.

10 · El ciclo completo: de K a la deformada DIBUJADA

Ojo con no confundir dos cosas. **K no es el dibujo**: es la herramienta para RESOLVER. El programa arma K, resuelve **K·d = F** (fuerzas = rigidez × desplazamientos) y obtiene los valores de los nudos: d = (v₁, θ₁, v₂, θ₂). Recién con esos valores, las **mismas Hermite** dibujan la curva:

$$v(x) = H_1 \cdot v_1 + H_2 \cdot \theta_1 + H_3 \cdot v_2 + H_4 \cdot \theta_2$$

Ejemplo: un extremo fijo (v₁=0, θ₁=0) y el otro que sube una unidad sin girar (v₂=1, θ₂=0). Metemos esos valores:

$$v_1 = 0$$

$$\theta_1 = 0$$

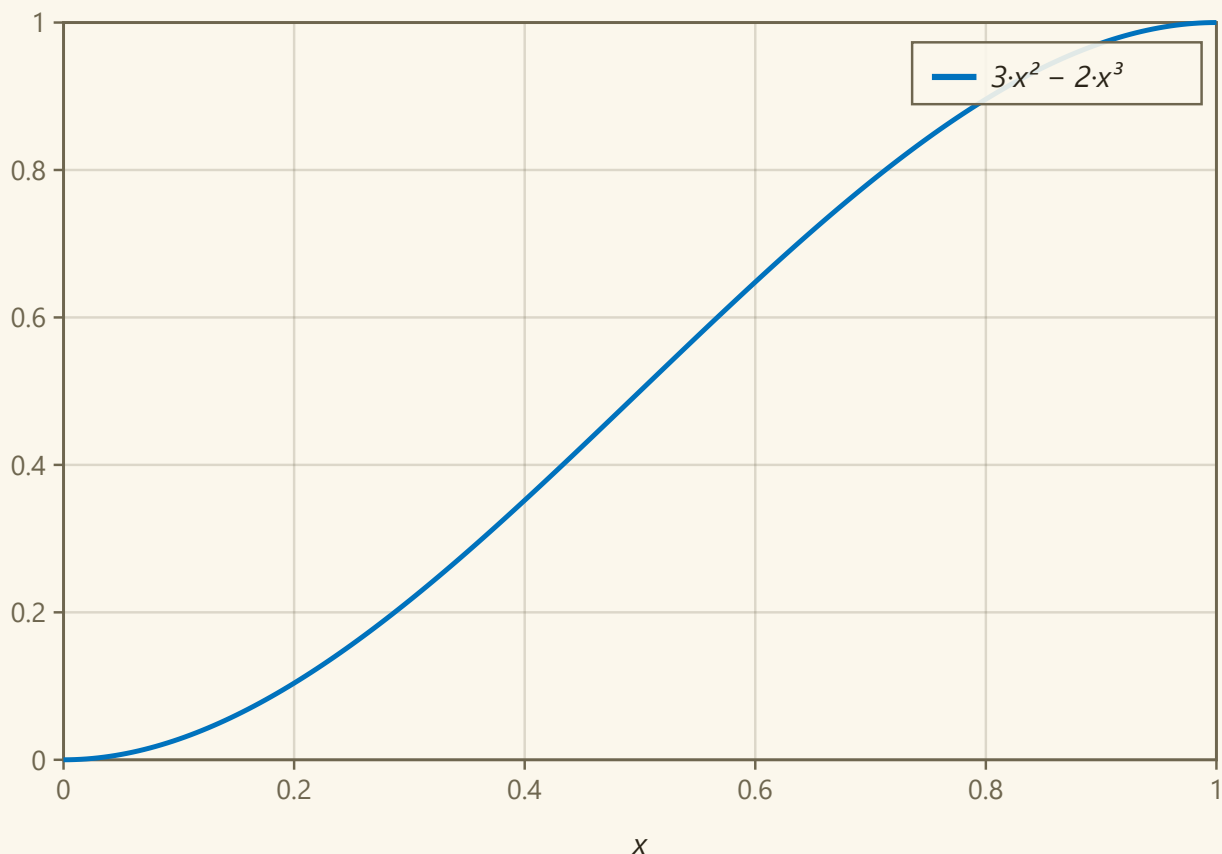
$$v_2 = 1$$

$$\theta_2 = 0$$

La deformada es la combinación de las Hermite con esos valores —solo sobrevive H₃—:

$$defo = \left(1 - \frac{3 \cdot x^2}{L^2} + \frac{2 \cdot x^3}{L^3}\right) \cdot 0 + \left(x - \frac{2 \cdot x^2}{L} + \frac{x^3}{L^2}\right) \cdot 0 + \left(\frac{3 \cdot x^2}{L^2} - \frac{2 \cdot x^3}{L^3}\right) \cdot 1 + \left(\frac{-x^2}{L} + \frac{x^3}{L^2}\right) \cdot 0$$

Y ESA es la curva que se dibuja en pantalla (con $L=1$): la viga doblada. No dos rectas: la cúbica.



El ciclo entero, cerrado: ecuación de la viga → cúbica → funciones de Hermite → curvaturas → **K** → resolver K·d=F → nudos → **deformada dibujada**. Las mismas cuatro funciones sirven para armar la rigidez (derivadas dos veces) y para dibujar la curva (usadas directas).

11 · ¿Desde cuándo se hace así?

- Las cúbicas de **Hermite** son matemática de ~1870 (interpolación con valor Y pendiente).
- La **matriz de rigidez de la viga** (con estas funciones) se formaliza en el **análisis matricial de estructuras de los años 1950**, y el método de rigidez directa hacia **1959**.
- **Dibujar la deformada** con estas funciones en el computador es estándar desde los **programas de los años 1970** (el linaje SAP, Berkeley), del que descienden los programas de hoy.